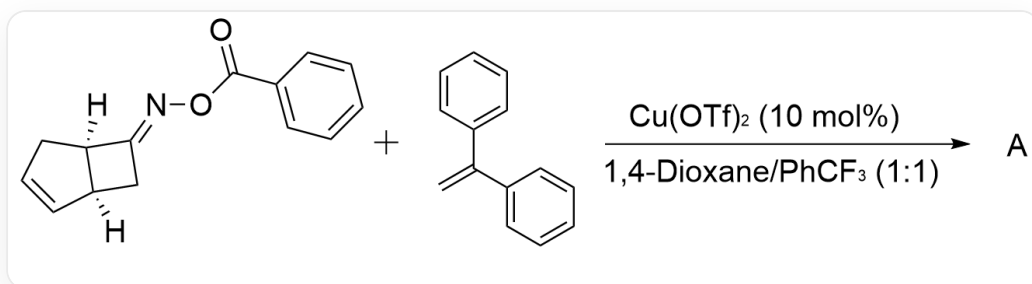


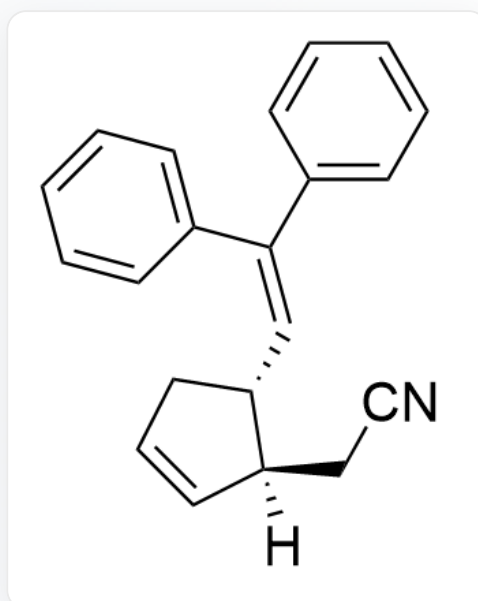
题目



[H][C@]12[C@](C/C2=NOC(C3=CC=CC=C3)=O)([H])C=CC1.C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2>Cu(OTf)2 (10 mol%), 1,4 - Dioxane/PhCF3 (1 : 1)>A

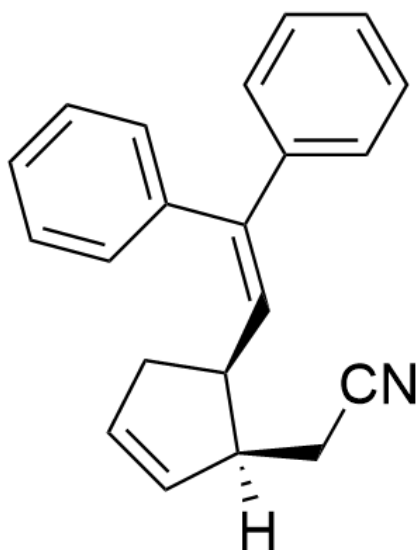
请选出最合适的产物A

A.



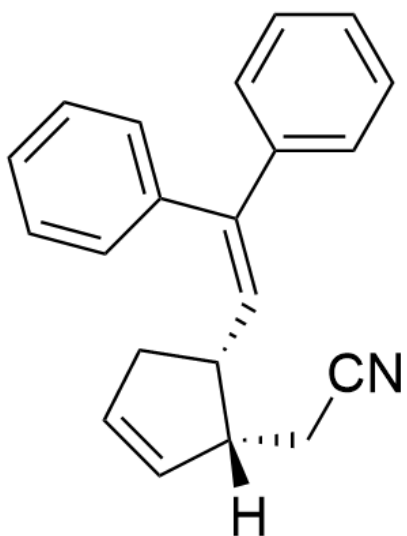
[H][C@]1(CC#N)C=CC[C@@H]1/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

B.



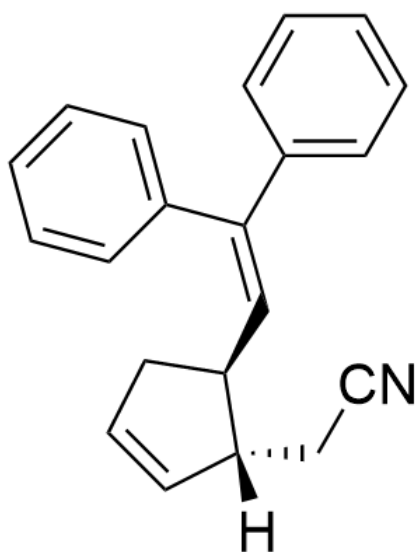
[H][C@]1(CC#N)C=CC[C@H]1/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

C.



[H][C@@]1(CC#N)C=CC[C@@H]1/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

D.



[H][C@@]1(CC#N)C=CC[C@H]1/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3

答案

正确答案: A

详细解析

该反应为自由基反应

CHECKPOINT

1 PTS

该反应为自由基反应

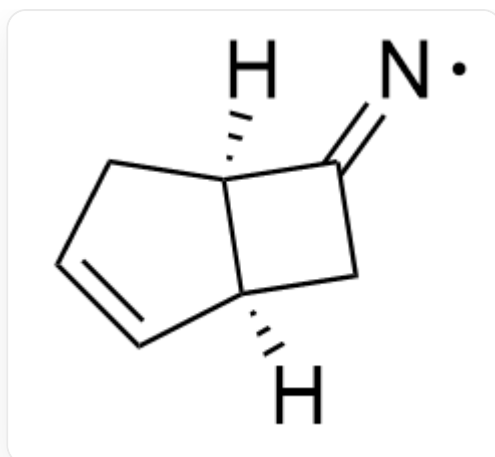
反应体系中的 Cu 为催化剂

CHECKPOINT

1 PTS

反应体系中的 Cu 为催化剂

$Cu(I)$ 首先给出一个单电子，使得较弱的N-O键发生裂解，形成自由基中间体



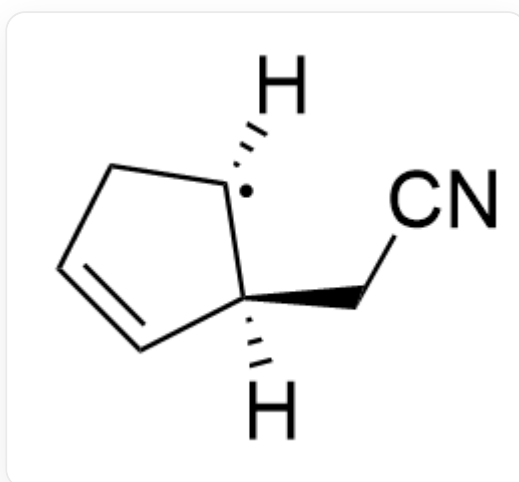
[H][C@]12[C@](CC2=[N])([H])C=CC1

CHECKPOINT

1 PTS

Cu(I) 首先给出一个单电子，使得较弱的N-O键发生裂解，形成自由基中间体

随后该不稳定中间体迅速发生开环，形成较稳定的碳自由基



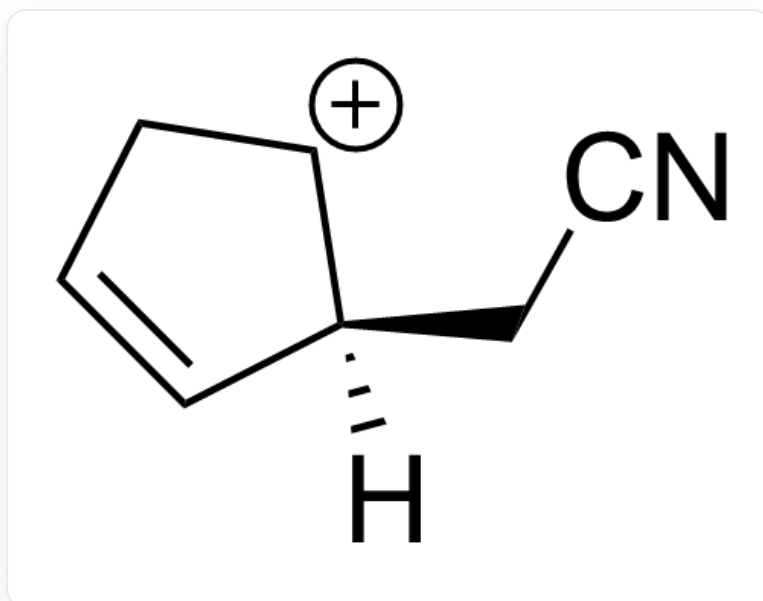
[H][C@]1(CC#N)C=CC[C]1[H]

CHECKPOINT

1 PTS

随后该不稳定中间体迅速发生开环，形成较稳定的碳自由基

接着 $Cu(II)$ 将该自由基氧化，形成碳正离子



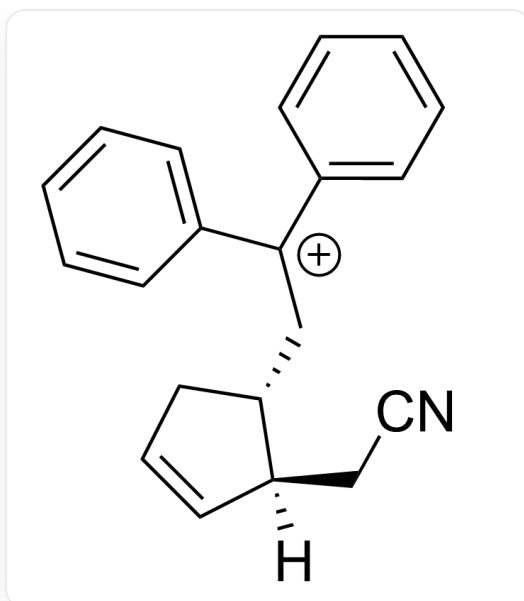
[H][C@]1(CC#N)C=CC[CH+]1

CHECKPOINT

1 PTS

接着 $Cu(II)$ 将该自由基氧化，形成碳正离子

由于该碳正离子上方的位阻大于下方，因此被1,1-二苯乙烯选择性地从下方捕获



[H][C@]1(CC#N)C=CC[C@@H]1C[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

CHECKPOINT

1 PTS

由于该碳正离子上方的位阻大于下方，因此被1,1-二苯乙烯选择性地从下方捕获

最后脱去质子形成产物A